NARION HOOKAH SYSTEMS

SMART HMD (AKILLI ELEKTRONİK LÜLE) — CNC TORNA & MEKANİK İMALAT FÖYÜ

Talaşlı İmalat Ölçüleri, Proje Kesit Çizimleri, Toleranslar, BOM ve Kalite Kontrol Şartnamesi

ATÖLYE & ÜRETİM NÜSHASI

Doküman No: **NRN-HMD-TF-002**
Revizyon: **R2.0 (10.11.2026)**
Tasarım: **Bronz-Ekranlı Silindirik Seri**

DIŞ ÇAP & TAM BOY	ISITICI ÇEKİRDEK	GÜÇ & HIZLI ŞARJ	LÜLE & TAKIM UYUMU
Ø72.5 × 134.5 mm	**14.8V / 90W MCH**	**4S 21700 (74Wh)**	**Ø67.5 Fatura + 45°**
Gövde: 108.5 mm + Bayonet: 26.0 mm. 6061-T6 Alüminyum & PVD Bronz.	Ø58.0 mm Alümina Seramik plaka, 150°C–240°C (±1°C PID kilitli).	90+ dk kablosuz seans. Ø92 mm 65W USB-C PD masaüstü dock.	Hem NARION 3-tırnaklı bayonet hem standart lüle yuvalarına tam uyum.

1 · GÜNCEL ENDÜSTRİYEL TASARIM VE 3B STÜDYO RENDER GALERİSİ (RESMİ SERİ 01 TASARIMI)

07.11.2026 itibarıyla kesinleşen resmi **NARION Smart HMD** mimarisi; fırçalanmış grafit eloksallı silindirik 6061-T6 gövde, ince PVD şampanya bronz bilezikler, açılı oval kanallı kordierit seramik üst kapak, gömülü OLED durum ekranı ve 3 tırnaklı siyah bayonet adaptörden oluşur.



ŞEKİL 1.1 — Tam Boy Stüdyo Görünümü (Kurulu Ünite) — Ø72.50 × 134.5 mm



ŞEKİL 1.2 — Patlatılmış Eksenel Katman Mimarisi — 6 Ana Mekanik Grup



ŞEKİL 1.3 — Üst Seramik Kapak & OLED Pencere Makrosu — Cep: 18.5 × 35.0 mm (R3.5)

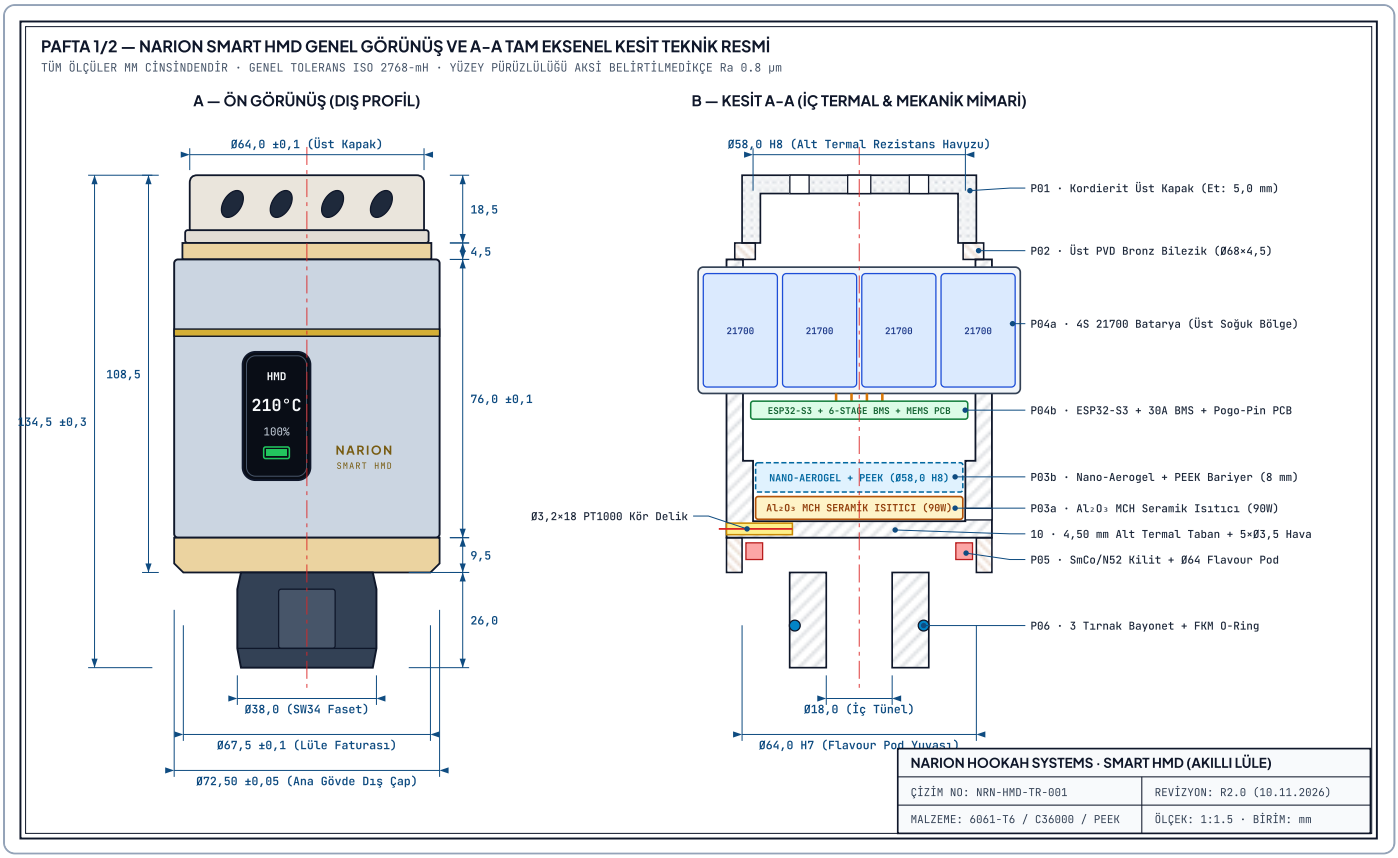


ŞEKİL 1.4 — Masaüstü 65W Hızlı Şarj Dock İstasyonu — Dock: Ø92.0 × 28.0 mm

2 · KATMANLI TERMAL VE MEKANİK MİMARİ ŞARTNAMESİ

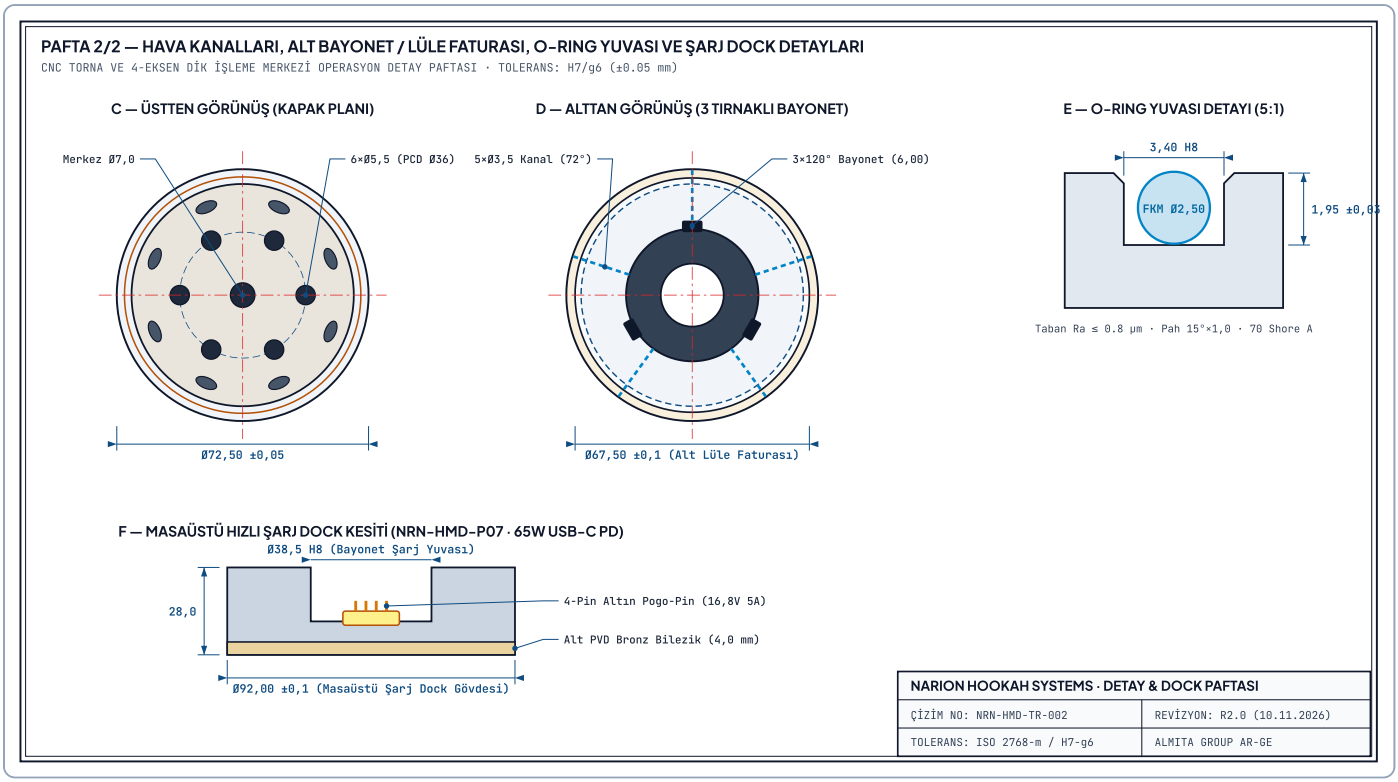
MEKANİK KATMAN	MALZEME & YÜZEY STANDARDI	TEMEL GEOMETRİK ÖLÇÜ	MÜHENDİSLİK VE İMALAT AÇIKLAMASI
1. Üst Termal Kapak `NRN-HMD-P01`	Kordierit Teknik Seramik veya Kumlanmış 6061-T6 (Mat Bej)	`Ø64.0 / Ø66.5 × 18.5 mm` Et kalınlığı: `5.0 mm`	Yan duvarda 8 adet 45° eğimli oval kanal (6×11 mm), üstte 6×Ø5.5 mm + merkez Ø7.0 mm hava dengeleme deliği.
2. Bronz Bilezikler `P02 (Üst) & P05 (Alt)`	C36000 Otomat Pirinci veya 304 Çelik üzeri PVD Şampanya Bronz	Üst: `Ø68.0 × 4.5 mm` Alt: `Ø72.5 / Ø67.5 × 9.5 mm`	Üst bilezik seramik kapağı merkezler; alt bilezik Ø67.5×3.5 mm standart lüle faturasını ve Ø64.0 mm Pod yuvasını taşır.
3. Isıtıcı & İzolasyon `NRN-HMD-P03`	Alümina (Al_2O_3) MCH Seramik + Nano-Aerogel & Medikal PEEK	Havuz: `Ø58.0 H8 × 16.0 mm` MCH: `Ø57.8 × 5.0 mm`	240°C çekirdek ısısını sadece aşağıya (tütüne) yönlendirir; aerojel+PEEK bariyer dış kasayı <42°C altında tutar.
4. Ana Gövde Kovanı `NRN-HMD-P04`	Havacılık Alüminyumu EN AW-6061-T6 (Sert Eloksal 25 µm)	Dış: `Ø72.50 ±0.05 × 76.0 mm` Taban Et: `4.50 ±0.05 mm`	4.5 mm masif taban termal tampon görevi görür. Yan duvardan Ø3.2×18 mm termokupl kör deliği ve 5×Ø3.5 mm hava kanalı açılır.
5. Bayonet Boyun `NRN-HMD-P06`	6061-T6 Mat Siyah Sert Eloksal veya 304 Siyah PVD	Dış: `Ø38.0 × 26.0 mm` İç Tünel: `Ø18.0 mm`	SW34 6-köşe fasetli dış yüzey, 3×120° (45° çeyrek tur) bayonet kilit tırnakları ve FKM O-ring (3.40 H8 × 1.95 mm) yuvası.

KRİTİK İMALAT KURALI (ÇİFT KATMANLI HAVA TÜNELİ & SIZDIRMAZLIK): Tütün haznesinden çekilen sıcak hava ve duman yalnızca merkezdeki `Ø18.0 mm` izole alüminyum/seramik tünelden geçer. Batarya (4S 21700) ve PCB bölmesi FKM O-ring ve PEEK bariyer ile duman yolundan **%100 fiziksel olarak yalıtılmıştır**.



3 · KESİT PAFTASI PARÇA REFERANS NUMARALARI VE MONTAJ EŞLEŞTİRMESİ

POZ NO	PARÇA ADI	ADET / TAKIM	NOMİNAL ÖLÇÜ (MM)	TALAŞLI İMALAT & MONTAJ NOTU
P01	Üst Delikli Termal Kapak	1 Adet	Ø64.0 / Ø66.5 × 18.5	Kordierit seramik veya CNC 6061-T6. 8×(6×11 mm) 45° açılı oval yan kanal + 7 üst delik.
P02	Üst PVD Bronz Bilezik	1 Adet	Ø68.0 × Ø60.0 H7 × 4.5	C36000 pirinç tornalama + PVD şampanya bronz. Üst kovan ağzına H7/g6 geçme.
P03a	MCH Petek Seramik Isıtıcı	1 Set (Çift)	Ø57.8 × 5.0 (14.8V 90W)	Alümina (Al_2O_3) gömülü rezistans plaka. Ø58.0 H8 havuza termal pasta ile oturur.
P03b	Aerojel + PEEK Termal Bariyer	1 Set	Ø58.0 × Ø50.0 × 8.0	Medikal PEEK tutucu halka + 3 mm nano-aerojel keçe. Batarya ısınmasını keser.
P04	Ana Silindirik Gövde Kovanı	1 Adet	Ø72.50 ±0.05 × 76.0	6061-T6 bloktan tek bağlamada iç/dış torna + 4. eksen OLED cep (18.5×35.0 R3.5).
P04m	Orta Dekoratif Bronz Segman	1 Adet	Ø72.6 × Ø70.5 × 2.0	Gövde üstünden 18.0 mm aşağıdaki 2.0×1.0 mm kanala geçen PVD bronz bilezik.
P05	Alt PVD Bronz Lüle Faturası	1 Adet	Ø72.5 / Ø67.5 × 9.5	Alt faturası Ø67.5×3.5 mm (standart lüle uyumu), iç yuvası Ø64.0 H7 (Flavour Pod) + N52 mıknatıs.
P06	Alt Siyah Bayonet Adaptör	1 Adet	Ø38.0 (SW34) × 26.0	6-fasetli siyah eloksal boyun. 3×120° bayonet tırnak + 3.40 H8 × 1.95 FKM O-ring yuvası.



4 · KRİTİK ARAYÜZ, BAYONET KİLİDİ VE O-RİNG YUVASI TOLERANS TABLOSU

KONTROL BÖLGESİ / ARAYÜZ	NOMİNAL ÖLÇÜ & TOLERANS	YÜZEY KALİTESİ	FONKSİYONEL GEREKÇE (NEDEN KRİTİK?)
Ana Gövde Dış Çapı (P04)	`Ø72.50 mm ±0.05 mm`	Ra 0.8 µm (Fırçalı)	Üst ve alt PVD bronz bileziklerle sıfır basamak (flush) öpüşme sağlaması için.
Standart Alt Lüle Faturası (P05)	`Ø67.50 mm ±0.10 × 3.50 mm`	Ra 1.6 µm	Piyasadaki tüm standart killer/phunnel lüle yuvalarına boşluksuz oturum.
Flavour Pod İç Yuvası (P05)	`Ø64.00 mm H7 (+0.030/-0)`	Ra 0.8 µm	Tek kullanımlık alüminyum tütün kapsülünün (Ø64.0×12.5 mm) "klik" hissiyle oturması.
Termal Taban Et Kalınlığı (P04)	`4.50 mm ±0.05 mm`	Ra 0.8 µm (İç/Dış)	Termal atalet tamponu; ısıyı tabana homojen yayar, tütünün noktasal yanmasını önler.
Termokupl Kör Deliği (P04)	`Ø3.20 × 18.0 mm +0.05/-0`	Ra 1.6 µm	Zırhlı PT1000 / K-tipi probun tabana 1.5 mm mesafede tam merkez sıcaklığını okuması.
3 Tırnaklı Bayonet Kanalı (P06)	`6.00 mm +0.08 / -0.00 mm`	Ra 0.8 µm	120° aralıklı 3 tırnak, 45°/90° dönüşle kilitlenir; sonunda 0.40 mm emniyet çentiği bulunur.
FKM O-Ring Yuvası (P06)	Gen: `3.40 H8` · Der: `1.95 ±0.03`	**Ra ≤ 0.8 µm** (Şart)	Ø2.50 mm FKM contada %18–22 sıkıştırma sağlar; çekişte hava kaçağını sıfırlar.

5 · PARÇA BAZLI HAM MALZEME (STOK ÇUBUK) KESİM VE CNC TEZGAH TABLOSU

İlk prototip / numune partisi (3–10 adet) kalıp yatırımı yapılmaksızın **dolu ekstrüzyon çubuk malzemeden (bar stock)** CNC torna ve 4 eksen dik işleme merkezinde işlenecektir.

KOD	PARÇA ADI	HAM MALZEME CİNSİ	STOK ÇUBUK ÖLÇÜSÜ	BİTMİŞ NET ÖLÇÜ (MM)	TEZGAH / PROSES
P01	**Üst Termal Kapak**	Kordierit Seramik / 6061-T6	Ø70 mm × 24 mm	Ø66.5 / Ø64.0 × 18.5	CNC Torna + 4 Eksen
P02	**Üst Bronz Bilezik**	C36000 Pirinç / 304 Çelik	Ø75 mm × 9 mm	Ø68.0 × Ø60.0 × 4.5	2 Eksen CNC Torna
P03b	**Termal İzolasyon Yatağı**	Medikal PEEK (Doğal Bej)	Ø65 mm × 12 mm	Ø58.0 × Ø50.0 × 8.0	2 Eksen CNC Torna
P04	**Ana Gövde Kovanı**	EN AW-6061-T6 Alüminyum	Ø80 mm × 82 mm	Ø72.50 × Ø63.5 × 76.0	CNC Torna + 4 Eksen
P04m	**Orta Bronz Segman**	C36000 Otomat Pirinci	Ø75 mm × 6 mm	Ø72.6 × Ø70.5 × 2.0	2 Eksen CNC Torna
P05	**Alt Bronz Fatura Bileziği**	C36000 Pirinç / 6061-T6	Ø75 mm × 14 mm	Ø72.5 / Ø67.5 × 9.5	CNC Torna + Freze
P06	**Alt Bayonet Adaptör**	EN AW-6061-T6 / AISI 304	Ø45 mm × 32 mm	Ø38.0 × Ø18.0 × 26.0	C/Y Eksen Cnc Torna
P07	**Masaüstü Şarj Dock**	EN AW-6061-T6 Alüminyum	Ø100 mm × 34 mm	Ø92.0 × Ø38.5 × 28.0	CNC Torna + Freze

6 · ADIM ADIM CNC TORNA VE FREZE OPERASYON SIRASI (OP-10 – OP-70)

OP. NO	OPERASYON ADI	BAĞLAMA & TAKIM	TORNACI / OPERATÖR UYGULAMA TALİMATI VE KRİTİK ÖLÇÜLER
OP-10	**Ana Gövde Dış Tornalama** (Parça: P04)	3 Ayaklı Yumuşak Ayna CNMG / DCMT Elmas Uç	Ø80 mm 6061-T6 kütüğü bağla, alından temizle. Dış çapı Ø72.50 ±0.05 mm ölçüsüne 76.0 mm boyunda tornala. Üstten 18.0 mm aşağıda 2.0 mm genişlik × 1.0 mm derinlik segman kanalını aç.
OP-20	**İç Batarya Haznesi & Taban** (Parça: P04)	U-Drill Ø40 + İç Çap Kateri	Alt taraftan girerek iç çapı Ø63.50 ±0.1 mm ve derinliği 55.50 mm olacak şekilde boşalt. Tabanda **tam 4.50 ±0.05 mm et kalınlığı** kalmalıdır. Merkezden Ø18.0 mm duman tünelini del.
OP-30	**Üst Rezistans Havuzu** (Parça: P04 Ters Bağlama)	Yumuşak Ayna (Ø72.5) Salgı ≤ 0.02 mm	Parçayı çizmeden yumuşak aynaya bağla. Üst alından Ø58.00 H8 (+0.046/-0) çapında ve 16.00 mm derinliğinde seramik ısıtıcı + aerojel havuzunu işle. Köşe radyusu max R0.3 mm.
OP-40	**OLED Ekran Penceresi Cebi** (Parça: P04 — 4. Eksen)	Ø6 Karbür Parmak Freze Divizör (A=0°)	Segman kanalının 6.0 mm altından başlayarak ön yüzeye 18.50 × 35.00 mm (R3.5) tam boy ekran penceresini aç; dış kenarında temperli cam için 1.50 mm derinlik × 1.2 mm genişlik fatura bırak.
OP-50	**Termokupl Kör Delik & Hava** (Parça: P04 — Radyal)	Ø3.20 ve Ø3.50 Karbür Matkap	Taban alt yüzeyinden 2.25 mm yukarıdan (4.5 mm tabanın tam ortasından) merkeze doğru Ø3.20 × 18.0 mm kör delik del (delik iç hazneye patlamayacak!). Çevrede 72° açıyla 5 × Ø3.50 mm hava kanalı aç.
OP-60	**Alt Lüle Faturası & Pod** (Parça: P05)	2 Eksen CNC Torna	Dış çap Ø72.50 mm, alt ucunda Ø67.50 ±0.1 × 3.50 mm standart lüle geçme faturası. İç kısımda Ø64.00 H7 Flavour Pod yuvası ve N52 halka mıknatıs kanalı.
OP-70	**Alt Bayonet & O-Ring Yuvası** (Parça: P06)	C-Y Eksen CNC Torna 1.95 mm Kanal Kalemi	Dış çap Ø38.0 mm, orta gövdede 6 adet SW34 faset düzlemi. Alt uçta 120° aralıklı 3 adet 6.00 +0.08/-0 mm bayonet kanalı ve 3.40 H8 × 1.95 ±0.03 mm O-ring yuvası (Taban Ra ≤ 0.8 µm).

7 · YÜZEY İŞLEM, FIRÇALAMA VE KAPLAMA ŞARTNAMESİ

UYGULANAN PARÇALAR	KAPLAMA / YÜZEY PROSESİ	KALINLIK & RENK	ATÖLYE KALİTE & MASKELEME KURALI
Ana Gövde (P04) & Dock (P07)	Dairesel Fırçalama + Sert Eloksal (Tip III Hard Anodized)	25 ±5 µm · Koyu Grafit / Antrasit	Termal taban iç yüzeyi ve Ø58.0 H8 havuz toleransı eloksal kalınlığı hesaba katılarak (-0.025 mm) işlenir.
Bilezikler (P02, P04m, P05)	İnce Satine Fırça + PVD Kaplama (TiN / ZrN)	2–3 µm · Şampanya Bronz	Boya veya vernik kesinlikle kullanılmaz (240°C ısıda koku yapar). Yalnızca vakum PVD veya ham pirinç.
Alt Bayonet Adaptör (P06)	İnce Kumlama + Sert Eloksal (Alüminyum) veya DLC (Çelik)	20–25 µm · Mat Siyah	O-ring yuvasında pürüzlülük Ra ≤ 0.8 µm korunmalıdır; kumlama esnasında O-ring kanalı maskelenir.

8 · TAM MALZEME VE SATIN ALMA LİSTESİ (MEKANİK + TERMAL + ELEKTRONİK BOM)

BOM #	BİLEŞEN / PARÇA ADI	TEKNİK SPESİFİKASYON / MODEL	MİKTAR	MONTAJ YERİ VE MÜHENDİSLİK GÖREVİ
B-01	**CNC Mekanik Gövde Seti**	P01..P07 (6061-T6 + C36000 + PEEK)	1 Set	Sayfa 4'teki stok ölçülerine göre işlenmiş 7 parçalı tam mekanik gövde seti.
B-02	**MCH Seramik Isıtıcı Disk**	Al_2O_3 Alümina · 14.8V DC / 90W	1 Adet	Ø57.8×5.0 mm petek delikli ısıtıcı çekirdek; metalik tat ve CO salınımı sıfırdır.
B-03	**Termal İzolasyon Keçesi**	Nano-Gözenekli Silika Aerojel (300°C)	1 Adet	Ø58.0×3.0 mm keçe + PEEK halka; 240°C ısıyı batarya haznesinden izole eder.
B-04	**Zırhlı Sıcaklık Sensörü**	PT1000 RTD veya K-Tipi (Ø3.0×18 mm)	1 Adet	OP-50'de açılan Ø3.2×18 mm kör deliğe yüksek ısı termal macunu ile sıkı geçer.
B-05	**Yüksek Akım Batarya Bloğu**	Samsung INR21700-50S (4S1P · 14.8V)	4 Hücre	5000mAh (74Wh) kapasite, 45A deşarj desteği; 90+ dakika kablosuz seans sağlar.
B-06	**Anakart & BMS Modülü**	ESP32-S3 + 4S 30A BMS + MOSFET	1 Adet	Milisaniyelik PID PWM sıcaklık kontrolü, BLE 5.3 telefon bağlantısı ve 6 kademe koruma.
B-07	**Nefes & Eğim Sensörleri**	Sensirion SDP31 MEMS + 6-Eksen IMU	1 Set	Nefes çekiminde +%15 Dynamic Boost; >35° devrilmede 200 ms içinde otomatik kesici.
B-08	**OLED Ekran & Temperli Cam**	0.96" I2C OLED + 18.4×34.9×1.5 PMMA	1 Set	Anlık sıcaklık (210°C), batarya yüzdesi (%100) ve mod göstergesi.
B-09	**Yüksek Isı Halka Mıknatıs**	SmCo veya N52SH (Ø66×Ø60×3 mm)	1 Çift	250°C çalışma dayanımlı mıknatıs; başlığı lüleye ve şarj dock'una güvenle kilitler.
B-10	**Sızdırmazlık O-Ring Seti**	FKM (Viton) 70 Shore A · Kesit Ø2.50	2 Adet	Gıda temas sertifikalı (FDA) yüksek sıcaklık contası; bayonet boğazına kuru takılır.

9 · TORNACI & KALİTE KONTROL ÖLÇÜM FÖYÜ (NUMUNE TESLİMİ ÖNCESİ DOLDURULACAK)

NO	ÖLÇÜM NOKTASI	HEDEF ÖLÇÜ (MM)	TOLERANS	ÖLÇÜM CİHAZI	ÖLÇÜLEN	ONAY
K-01	Ana Gövde Dış Çapı (P04)	Ø72.50	±0.05 mm	Dış Çap Mikrometre	.....	[ ]
K-02	Ana Gövde Toplam Boyu (P04)	76.00	±0.10 mm	Dijital Kumpas	.....	[ ]
K-03	Üst Rezistans Havuz Çapı (P04)	Ø58.00	H8 (+0.046/0)	İç Çap Komparatörü	.....	[ ]
K-04	Termal Taban Et Kalınlığı (P04)	4.50	±0.05 mm	Derinlik Mikrometresi	.....	[ ]
K-05	Termokupl Kör Deliği (P04)	Ø3.20 × 18.0	+0.05 / -0 mm	Pim Mastarı (Ø3.20)	.....	[ ]
K-06	OLED Pencere Cep Ölçüsü (P04)	18.50 × 35.00	+0.05 / -0 mm	Dijital Kumpas / CMM	.....	[ ]
K-07	Standart Lüle Alt Faturası (P05)	Ø67.50 × 3.50	±0.10 mm	Dijital Kumpas	.....	[ ]
K-08	Flavour Pod İç Yuva Çapı (P05)	Ø64.00	H7 (+0.030/0)	Geçer/Geçmez Mastar	.....	[ ]
K-09	Bayonet Kanal Genişliği (P06)	6.00 (3×120°)	+0.08 / -0.00	Mastar + Karşılık Burcu	.....	[ ]
K-10	O-Ring Yuvası Genişlik × Derinlik	3.40 × 1.95	H8 / ±0.03 mm	Komparatör + Ra Ölçer	.....	[ ]

10 · CAM / CNC TEZGAHLARI İÇİN ÜRETİLEN 3B KATI MODEL (STEP & STL) DOSYALARI

Bu teknik föy ile birebir aynı parametrik ölçülerde üretilmiş 3B CAD dosyaları `urun/step/` ve `urun/stl/` klasörlerinde CNC CAM operatörünün kullanımına hazırdır:

- **1. Ana Gövde Kovanı:** `urun/step/NARION-SMART-HMD-ana-govde.step` | **2. Üst Termal Kapak:** `urun/step/NARION-SMART-HMD-ust-kapak.step`
- **3. Alt Bayonet Adaptör:** `urun/step/NARION-SMART-HMD-bayonet-adaptor.step` | **4. Masaüstü Şarj Dock:** `urun/step/NARION-SMART-HMD-sarj-dock.step`